

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 5: BỘ NHỚ

1. Điểm khác biệt của ROM và RAM là gì?
2. Trong máy tính bộ nhớ ROM được dùng làm gì?
3. Nguyên nhân chính làm cho RAM động (DRAM) có chu kỳ bộ nhớ lớn hơn hai lần thời gian thâm nhập là gì ?
4. Trong máy tính bộ nhớ RAM động (DRAM) được dùng làm gì?
5. Trong máy tính bộ nhớ RAM tĩnh (SRAM) được dùng làm gì?
6. Mục tiêu của các cấp bộ nhớ là gì?
7. Trong bộ nhớ cache, nguyên tắc thời gian được áp dụng như thế nào?
8. Trong bộ nhớ cache, nguyên tắc không gian được áp dụng thế nào?
9. Trong cách xếp khối tương ứng trực tiếp điểm bất lợi lớn nhất là gì?
10. Trong cách xếp khối hoàn toàn phối hợp điểm bất lợi lớn nhất là gì?
11. Trong ba cách xếp khối, cách nào có phần nhân nhỏ nhất?
12. Tại sao nhân của địa chỉ và dữ liệu trong cache được đọc cùng lúc khi thâm nhập bộ nhớ?
13. Tại sao trong các cách thay thế khối người ta ít áp dụng đối với cách xếp khối tương ứng trực tiếp ?
14. Trong trường hợp ghi, cách ghi lại được sử dụng phổ biến. Tại sao?
15. Các nguyên nhân chính gây ra thất bại cache ?
16. Cách xếp khối nào sau đây có tỷ lệ thất bại cache do tranh chấp thấp nhất ?
17. Với tổ chức một bộ nhớ cache duy nhất người ta nói rằng nó sẽ gặp khó khăn khi dùng kỹ thuật ống dẫn, tại sao ?
18. Ngoài việc khắc phục được các khó khăn do kiến trúc khi dùng kỹ thuật ống dẫn, việc tổ chức cache riêng lẻ (cache lệnh và cache dữ liệu) còn có lợi điểm gì ?
19. Loại bộ nhớ cache mức nào được sử dụng để tăng tốc độ trao đổi dữ liệu giữa CPU và bộ nhớ ?
20. Loại bộ nhớ Cache mức nào được sử dụng để tăng tốc độ trao đổi dữ liệu giữa bộ nhớ và ngoại vi ?
21. Trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ nhớ, nối rộng dây thông bộ nhớ có lợi gì trong hoạt động của bộ nhớ cache ?
22. Giải pháp nối rộng chiều dài ô nhớ để nối rộng dây thông có điểm bất lợi gì?
23. Bộ nhớ đan chéo đơn giản được áp dụng trong loại bộ nhớ nào ?
24. Bộ nhớ kênh đôi (Dual channel) áp dụng kỹ thuật nào trong nối rộng dây thông bộ nhớ ?
25. Bộ nhớ ảo giúp ích gì trong việc thực hiện các mục tiêu của các cấp bộ nhớ ?
26. Tại sao trong bộ nhớ ảo cách xếp khối hoàn toàn phối hợp được chọn ?
27. Điểm khác biệt về cơ chế vận hành giữa bộ nhớ ảo và bộ nhớ cache là gì ?
28. Nhiệm vụ biến đổi địa chỉ ảo thành địa chỉ vật lý trong bộ nhớ ảo là của bộ phận nào?
29. Việc bảo vệ các tiến trình trong các hệ thống đa chương là nhiệm vụ của bộ phận nào ?

Một số câu hỏi cụ thể có câu trả lời.

1. Một chip nhớ có 20 đường địa chỉ và có 32 đường dữ liệu. Cho biết dung lượng của nó là bao nhiêu byte? → 4096 kB
2. Một bộ nhớ có dung lượng là 2 GB, số bit của bus dữ liệu là 64 (cũng là số bit của 1 ô nhớ). Số bit địa chỉ do bit CPU phát ra khi truy cập bộ nhớ là bao nhiêu? → 25 bit

3. Một bộ nhớ gồm 3 chip nhớ. Hoàn thành bảng trạng thái sau:

	$\overline{CS_0}$	$\overline{CS_1}$	$\overline{CS_2}$	$\overline{OE_0}$	$\overline{OE_1}$	$\overline{OE_2}$	$R/\overline{W_0}$	$R/\overline{W_1}$	$R/\overline{W_2}$
Ghi chip 1									
Đọc chip 0									
Ghi chip 2									
Đọc chip 2									
Đọc chip 1									

Đáp án:

	$\overline{CS_0}$	$\overline{CS_1}$	$\overline{CS_2}$	$\overline{OE_0}$	$\overline{OE_1}$	$\overline{OE_2}$	$R/\overline{W_0}$	$R/\overline{W_1}$	$R/\overline{W_2}$
Ghi chip 1	1	0	1	X	1	X	X	0	X
Đọc chip 0	0	1	1	0	X	X	1	X	X
Ghi chip 2	1	1	0	X	X	1	X	X	0
Đọc chip 2	1	1	0	X	X	0	X	X	1
Đọc chip 1	1	0	1	X	0	X	X	1	X

5. Điểm khác biệt của ROM và RAM là gì?

- ROM không cần nguồn cung cấp điện để lưu giữ thông tin còn RAM thì cần.
- ROM lưu trữ lâu dài thông tin sau khi ghi còn RAM thì lưu trữ tạm thời.
- ROM là bộ nhớ chỉ đọc còn RAM là bộ nhớ có thể đọc và ghi thông tin.

6. Trong máy tính bộ nhớ ROM được dùng làm gì?

- Bộ nhớ chứa chương trình khởi động của máy tính.

7. Nguyên nhân chính làm cho RAM động (DRAM) có chu kỳ bộ nhớ lớn hơn hai lần thời gian thâm nhập là gì ?

- Đọc dữ liệu làm mất dữ liệu do đó sau khi đọc phải ghi lại nội dung vừa đọc.

8. Trong máy tính bộ nhớ RAM động (DRAM) được dùng làm gì?

- Bộ nhớ trong.

9. Trong máy tính bộ nhớ RAM tĩnh (SRAM) được dùng làm gì?

- Bộ nhớ Cache.

10. Tại sao đối với bộ nhớ RAM động định kỳ (2 μ s) cần phải làm tươi bộ nhớ ?

- Vì RAM động ghi nhớ dựa vào khả năng duy trì điện tích nạp vào tụ điện.

11. Mục tiêu của các cấp bộ nhớ là gì?

- Các câu trả lời khác đều đúng.

12. Bộ nhớ cache thực hiện mục tiêu nào trong tổ chức bộ nhớ phân cấp ?

- Mục tiêu làm cho bộ nhớ có tốc độ cao.

13. Bộ nhớ ảo thực hiện mục tiêu nào trong tổ chức bộ nhớ phân cấp ?

- Mục tiêu làm cho bộ nhớ có dung lượng lớn.

14. Trong bộ nhớ cache, nguyên tắc thời gian được áp dụng trong trường hợp nào?

- Khi thâm nhập một ô nhớ thì phải chuyển nó vào trong cache.

15. Trong bộ nhớ cache, nguyên tắc không gian được áp dụng trong trường hợp nào?

- Khi chuyển ô nhớ từ bộ nhớ trong lên cache thì chuyển một khối nhiều ô nhớ liên tiếp.

16. Trong cách xếp khối tương ứng trực tiếp điểm bất lợi lớn nhất là gì?

- Tỷ lệ thất bại do tranh chấp cao.

17. Trong cách xếp khối hoàn toàn phối hợp điểm bất lợi lớn nhất là gì?

- Thời gian nhận điện khối lớn.

18. Trong ba cách xếp khối, cách nào có phần nhân nhỏ nhất?
- Tương ứng trực tiếp.
19. Tại sao việc so sánh nhân nhân của địa chỉ và đọc dữ liệu trong bộ nhớ cache được thực hiện cùng lúc ?
- Vì yếu tố tốc độ là then chốt trong cơ chế vận hành của bộ nhớ cache.
20. Tại sao trong các cách thay thế khối người ta không áp dụng đối với cách xếp khối tương ứng trực tiếp ?
- Vì cách xếp khối tương ứng trực tiếp không có sự chọn lựa.
21. Tại sao cách thay thế khối bằng cách chọn khối đã sử dụng từ lâu nhất (LRU) được dùng nhiều nhất trong máy tính ?
- Cách này có tỷ lệ thất bại thấp vì thỏa mãn nguyên tắc thời gian trong thâm nhập bộ nhớ.
22. Trong trường hợp ghi, cách ghi lại được sử dụng phổ biến hiện nay. Tại sao?
- Cache làm việc nhanh hơn nhờ vào việc chỉ ghi trong bộ nhớ cache và chỉ chép lại vào bộ nhớ khi nó bị thay thế.
23. Các nguyên nhân chính gây ra thất bại cache ?
- Các câu trả lời khác với câu này đều đúng.
24. Cách xếp khối nào sau đây có tỷ lệ thất bại cache do tranh chấp thấp nhất ?
- Hoàn toàn phối hợp.
25. Với tổ chức một bộ nhớ cache duy nhất người ta nói rằng nó sẽ gặp khó khăn khi dùng kỹ thuật ống dẫn, tại sao ?
- Vì có tranh chấp giữa giai đoạn đọc toán hạng của một lệnh và giai đoạn thâm nhập bộ nhớ của một lệnh khác.
26. Ngoài việc khắc phục được các khó khăn do kiến trúc khi dùng kỹ thuật ống dẫn, việc tổ chức cache riêng lẻ (cache lệnh và cache dữ liệu) còn có lợi điểm gì ?
- Dễ dàng tối ưu hoá từng loại cache về mặt kích thước tổng quát, kích thước khối và độ phối hợp các khối.
27. Loại bộ nhớ cache mức nào được sử dụng để tăng tốc độ trao đổi dữ liệu giữa CPU và bộ nhớ ?
- Cache mức 1 (L1 Cache).
28. Loại bộ nhớ Cache mức nào được sử dụng để tăng tốc độ trao đổi dữ liệu giữa bộ nhớ và ngoại vi ?
- Cache mức 2 (L2 Cache).
29. Trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ nhớ, nói rộng dây thông bộ nhớ có lợi gì trong hoạt động của bộ nhớ cache ?
- Nói rộng dây thông bộ nhớ làm cho trừng phạt thất bại cache giảm.
30. Giải pháp nói rộng chiều dài ô nhớ để nói rộng dây thông có điểm bất lợi gì?
- Phải chi tiêu thêm để nói rộng bus bộ nhớ (là bus nối bộ xử lý với bộ nhớ).
31. Bộ nhớ đan chéo đơn giản được áp dụng trong loại bộ nhớ nào ?
- DDR SDRAM (Double Data Rate Synchronous Dynamic RAM)
32. Bộ nhớ kênh đôi (Dual channel) áp dụng kỹ thuật nào trong nói rộng dây thông bộ nhớ?
- Bộ nhớ đan chéo xếp thành dãy độc lập.
33. Bộ nhớ ảo giúp ích gì trong việc thực hiện các mục tiêu của các cấp bộ nhớ ?
- Mục tiêu tăng dung lượng bộ nhớ.
34. Tại sao trong bộ nhớ ảo cách xếp khối hoàn toàn phối hợp được chọn ?
- Do trừng phạt thất bại của bộ nhớ ảo rất lớn nên phải chọn giải pháp cho tỷ lệ thất bại nhất.

35. Điểm khác biệt về cơ chế vận hành giữa bộ nhớ ảo và bộ nhớ cache là gì ?

- Các câu trả lời khác với câu này đều đúng.

36. Nhiệm vụ biến đổi địa chỉ ảo thành địa chỉ vật lý trong bộ nhớ ảo là của bộ phận nào sau đây ?

- Nhiệm vụ của tiến trình hệ thống (hệ điều hành).

37. Việc bảo vệ các tiến trình trong các hệ thống đa chương là nhiệm vụ của bộ phận nào ?

- Tiến trình hệ thống (hệ điều hành) của các hệ thống đa chương trình.

38. Cho một bộ nhớ cache tương ứng trực tiếp có 8 khối, mỗi khối có 16 byte. Bộ nhớ trong có 256 khối. Khi thành công cache sử dụng cách ghi lại; khi thất bại cache dùng cách ghi có nạp. Giả sử sau khi khởi động bảng nhãn của các khối nằm trong cache như bảng 1. Giả sử CPU đưa ra địa chỉ 915H để đọc vào bộ nhớ trong. Hãy cho biết đây là thành công hay thất bại cache và bảng nhãn có thay đổi không?

Chỉ số khối	Nhãn						M
0	0	0	0	0	1	0	
1	1	0	0	1	0	0	
2	1	0	0	0	0	0	
3	0	1	0	0	0	0	
4	1	0	0	0	0	0	
5	0	1	0	0	0	0	
6	0	0	1	0	0	0	
7	0	0	0	1	0	0	

- Thành công cache và bit M đặt lên 1 ở khối có chỉ số là 0, không có thay đổi nào khác.

Bảng 1: Ngay sau khi khởi động

39. Cho một bộ nhớ cache tương ứng trực tiếp có 8 khối, mỗi khối có 16 byte. Bộ nhớ trong có 256 khối. Khi thành công cache sử dụng cách ghi lại; khi thất bại cache dùng cách ghi có nạp. Giả sử sau khi khởi động bảng nhãn của các khối nằm trong cache như bảng 1. Giả sử CPU đưa ra địa chỉ sau đây 08CH để ghi vào bộ nhớ trong. Hãy cho biết đây là thành công hay thất bại cache và bảng nhãn có thay đổi không?

Chỉ số khối	Nhãn						M
0	0	0	0	0	1	0	
1	1	0	0	1	0	0	
2	1	0	0	0	0	0	
3	0	1	0	0	0	0	
4	1	0	0	0	0	0	
5	0	1	0	0	0	0	
6	0	0	1	0	0	0	
7	0	0	0	1	0	0	

- Thất bại cache và nhãn có thay đổi ở khối có chỉ số là 1., bit M không thay đổi.

Bảng 1: Ngay sau khi khởi động

40. Một CPU chạy hệ điều hành 32 bit có thể quản lý bộ nhớ ảo dung lượng tối đa là bao nhiêu?
→ **4 GB**

41. Cho một tổ chức bộ nhớ như sau: bộ nhớ thật 128 Byte, bộ nhớ ảo 256 Byte, mỗi trang có 32 Byte, mỗi ô nhớ là 1Byte. Bảng trang tại thời điểm CPU truy xuất bộ nhớ như hình bên. CPU truy

cập ô nhớ có địa chỉ là 97. Cho biết thành công hay thất bại bộ nhớ ảo? Nếu thành công, hãy cho biết địa chỉ thật dạng nhị phân.

Page #	Present bit	Page frame
0	0	xx
1	1	00
2	0	xx
3	1	01
4	1	11
5	0	xx
6	1	10
7	0	xx

Thành công, địa chỉ thật là 0100001

42. Cho một bộ nhớ cache tương ứng trực tiếp có 4 khối, mỗi khối có 16 byte. Bộ nhớ trong có 256 khối. Tính số bit dùng để xác định địa chỉ 1 ô nhớ của bộ nhớ trong, số bit xác định các chỉ số khối, số bit nhãn?

- 12 bit xác định địa chỉ 1 ô nhớ của bộ nhớ trong; 8 bit xác định số thứ tự khối trong bộ nhớ trong; 2 bit xác định số thứ tự khối trong cache; 4 bit xác định địa chỉ 1 ô nhớ trong 1 khối; 6 bit dùng cho nhãn của cache.